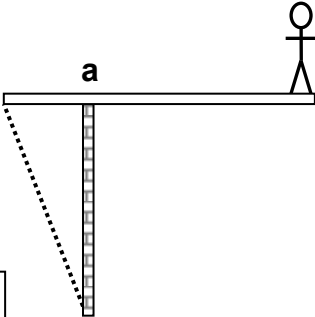


Duración del examen: Una hora y media. Completar con letra clara, mayúscula e imprenta.

APELLIDO:	CALIFICACIÓN:
NOMBRE:	
DOCUMENTO:	
E-MAIL:	
AULA:	

Los resultados se deben expresar con tres cifras significativas y unidades.
Asumir $g = 9,80 \text{ m/s}^2$

1) El esquema muestra a una persona de 75,0 kg de masa que se encuentra inmóvil en el extremo de una tabla que se encuentra apoyada y bascula en el punto **a** del extremo superior de una pared. El extremo izquierdo de la tabla se encuentra unido a una cuerda cuya orientación forma un ángulo de 20,0 grados respecto de la dirección vertical. La tabla es homogénea, tiene una masa de 20,0 kg, 3,00 metros de longitud y el punto **a** se encuentra a 1,00 metros del extremo izquierdo de la misma.

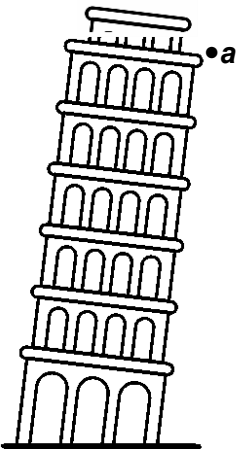


Calcular la tensión a la que se encuentra sometida la cuerda.
(2 puntos)

Tensión

1,67.10³ N

2) Un mito muy difundido cuenta que Galileo Galilei, estudiaba la caída de los cuerpos soltándolos desde la parte superior de la torre de Pisa y analizando el tiempo que tardaban en llegar al suelo. Si una pesada bala de cañón, soltada desde el punto **a** tarda 3,37 segundos en alcanzar el suelo,



- a) Calcule la altura del punto **a** respecto del suelo. (1 punto)
b) Calcule la rapidez de la bala cuando llega al suelo. (1 punto)

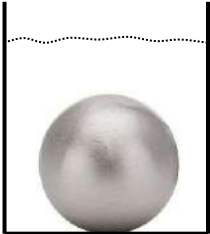
a) Altura

55,6 m

b) Rapidez

33,0 m/s

3) Una esfera maciza de aluminio de 3,00 centímetros de diámetro es colocada dentro de un recipiente con alcohol, quedando apoyada en el fondo tal como muestra la figura. Sabiendo que las densidades del aluminio y del alcohol son $2,70 \times 10^3$ y $7,89 \times 10^2 \text{ kg/m}^3$ respectivamente, responda:



- a) ¿Cuál es la masa - en gramos- de la esfera? (1 punto)
b) ¿Cuál es el valor de la fuerza de empuje que experimenta la esfera? (1 punto)
c) ¿Cuál es el valor de la fuerza con la que la esfera se apoya en el fondo del recipiente? (1 punto)
d) En el recuadro realice el “diagrama de cuerpo libre” para la esfera, indicando de manera proporcionada las fuerzas que actúan sobre ella. (1 punto)

a) Masa

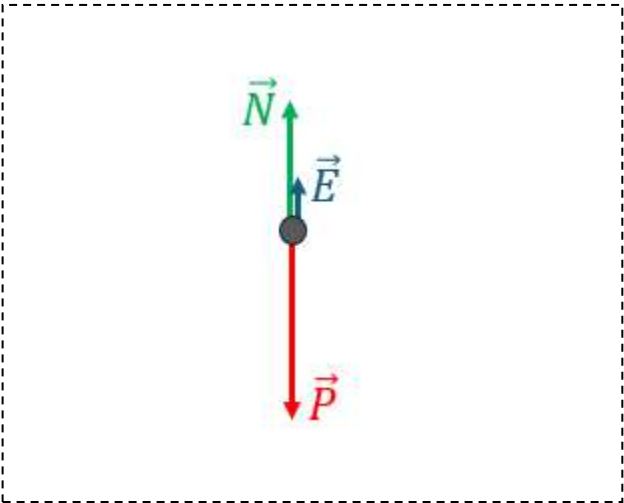
38,2 g

b) Fuerza

0,109 N

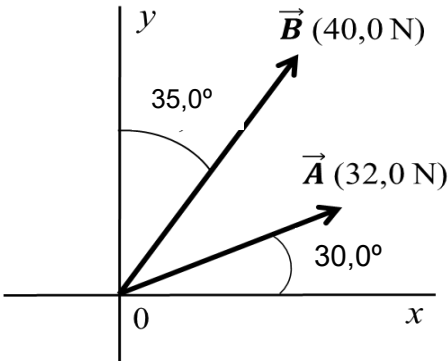
c) Fuerza

0,265 N



4) Dados los siguientes vectores A y B que representan fuerzas:

a) Calcular el módulo del vector $A+B$ y el ángulo -respecto del eje x - del mismo (no olvide consignar las unidades en sus resultados) (1 punto)



a) módulo	Ángulo
70,3 N	43,9°

b) Informar el resultado del producto $A \times B$ (no olvide consignar las unidades y dirección en su resultado) (1 punto)

b) $A \times B$
541 N² $\hat{k}$

1) La tabla se encuentra en equilibrio estático, es decir que las sumatorias de fuerzas y momentos sobre ésta deben anularse.

Si planteamos la sumatoria de momentos tomando como centro de momentos el punto a, tenemos los momentos del peso de la tabla y de la fuerza que la persona ejerce sobre la tabla (que es igual en valor al peso de la persona) que generarían rotaciones en sentido antihorario y tenemos el momento de la tensión de la cuerda en sentido horario.

$$75,0 \text{ kg} \cdot 9,80 \frac{m}{s^2} \cdot 2 \text{ m} + 20,0 \text{ kg} \cdot 9,80 \frac{m}{s^2} \cdot 0,5 \text{ m} - T \cdot \cos(20^\circ) \cdot 1 \text{ m} = 0$$
$$\Rightarrow T = 1668,631 \dots N$$

2) Se deja caer la bala de cañón, lo que implica que parte del reposo. Despreciando la fricción con el aire:

$$h = \frac{1}{2} g \cdot t^2 = \frac{1}{2} \cdot 9,80 \frac{m}{s^2} (3,37 \text{ s})^2 = 55,64881 \dots m$$

La rapidez al llegar al suelo será:

$$rapidez = |v| = |g \cdot t| = 9,80 \frac{m}{s^2} \cdot 3,37 \text{ s} = 33,026 \frac{m}{s}$$

3) Conocemos el diámetro de la esfera, con lo que podemos determinar su volumen, y su densidad. Con esta información podemos calcular la masa de la esfera:

$$m_{esfera} = V_{esfera} \cdot \delta_{esfera} = \frac{4}{3} \pi \cdot (0,015 \text{ m})^3 \cdot 2,7 \cdot 10^3 \frac{kg}{m^3} = 38,17035 \dots g$$

El empuje es igual al peso del volumen desalojado y el volumen desalojado, como la esfera está totalmente sumergida, es equivalente al volumen de la esfera.

$$E = V_{esfera} \cdot \delta_{liquido} \cdot g = \frac{4}{3} \pi \cdot (0,015 \text{ m})^3 \cdot 7,89 \cdot 10^2 \frac{kg}{m^3} \cdot 9,80 \frac{m}{s^2} = 0,109311 \dots N$$

La fuerza sobre la esfera debida a la interacción entre la esfera y el fondo del recipiente es la normal. Como la esfera se encuentra en equilibrio estático, la sumatoria de fuerzas sobre ella debe ser nula.

$$E + N - P = 0 \Rightarrow N = P - E = m_{esfera} \cdot g - E = 0,264758 \dots N$$

4) Calculamos primero las coordenadas de los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$.

$$A_x = 32,0 \text{ N} \cdot \cos(30,0^\circ); A_y = 32,0 \text{ N} \cdot \sin(30,0^\circ)$$
$$B_x = 40,0 \text{ N} \cdot \sin(35,0^\circ); B_y = 40,0 \text{ N} \cdot \cos(35,0^\circ)$$

El módulo de la suma vectorial de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ es:

$$|\vec{A} + \vec{B}| = \sqrt{(A_x + B_x)^2 + (A_y + B_y)^2} = 70,31464 \dots N$$

Para hallar el ángulo que $\vec{A} + \vec{B}$ forma con el semieje positivo de las x, teniendo en cuenta que $\vec{A} + \vec{B}$ es un vector que se encuentra en el primer cuadrante, calculamos:

$$\text{ángulo} = \arctg\left(\frac{A_y + B_y}{A_x + B_x}\right) = 43,91107 \dots^\circ$$

El producto vectorial $\vec{A} \times \vec{B}$, aplicando la regla de la mano derecha, será un vector con dirección y sentido dados por el versor $\hat{k}$. Su módulo lo podemos calcular:

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| |\text{sen}(\theta)| = 32,0 \text{ N} \cdot 40,0 \text{ N} \cdot \text{sen}(25^\circ) = 540,9514 \dots N^2$$

Donde θ es el ángulo entre ambos vectores. Resulta entonces,

$$\vec{A} \times \vec{B} = 540,9514 \dots N^2 \hat{k}$$

Estas ecuaciones se brindan a manera de “hoja de fórmulas” para su empleo en el examen.

$$\begin{aligned} v &= \frac{\text{espacio}}{\text{tiempo}} & \Delta d &= v_0 \times t + \frac{1}{2} \times a \times t^2 & v_f^2 &= v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta d & v_f &= v_0 + a \cdot t \\ x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} & v_{\text{tangencial}} &= \omega \cdot r & a_c &= \frac{(v_{\text{tangencial}})^2}{r} & \omega &= \omega_0 + \alpha \cdot t \\ \alpha &= \text{aceleración angular} & \Delta \theta &= \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 & Pot &= \frac{\text{trabajo}}{\text{tiempo}} & a_{\text{tangencial}} &= \alpha \cdot r \\ E_{\text{Mecánica Total}} &= E_{\text{Potencial}} + E_{\text{Cinética}} & E_{\text{Potencial}} &= m \cdot g \cdot h & E_{\text{Cinética}} &= \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \\ F_{\text{Roz}} &= \mu \cdot N & F &= m \cdot a & E_{\text{Elástica}} &= \frac{1}{2} \cdot K \cdot \Delta d^2 & F_{\text{Elástica}} &= -K \cdot \Delta d \\ E &= V_{CS} \cdot \delta_L \cdot g & \text{Presión} &= \frac{\text{Fuerza}}{\text{Superficie}} & \text{Presión} &= \delta \cdot g \cdot h & \text{Peso} &= m \cdot g & W &= F \cdot d \cdot \cos \theta \end{aligned}$$

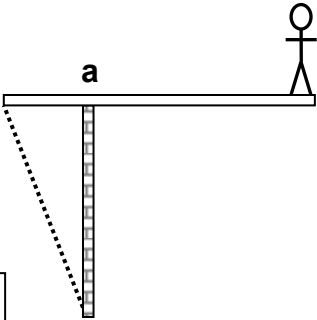
Una explicación detallada de la resolución puede verse en la clave de corrección del tema 1

Duración del examen: Una hora y media. Completar con letra clara, mayúscula e imprenta.

APELLIDO:	CALIFICACIÓN:
NOMBRE:	
DOCUMENTO:	
E-MAIL:	
AULA:	

Los resultados se deben expresar con tres cifras significativas y unidades.
Asumir $g = 9,80 \text{ m/s}^2$

1) El esquema muestra a una persona de 95,0 kg de masa que se encuentra inmóvil en el extremo de una tabla que se encuentra apoyada y bascula en el punto **a** del extremo superior de una pared.
El extremo izquierdo de la tabla se encuentra unido a una cuerda cuya orientación forma un ángulo de 20,0 grados respecto de la dirección vertical.
La tabla es homogénea, tiene una masa de 25,0 kg, 3,00 metros de longitud y el punto **a** se encuentra a 1,00 metros del extremo izquierdo de la misma.

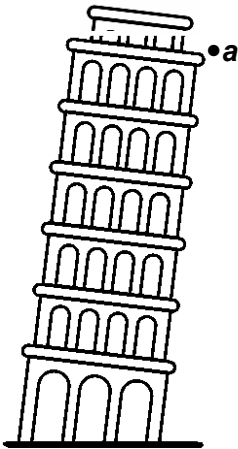


Calcular la tensión a la que se encuentra sometida la cuerda.
(2 puntos)

Tensión

2,11.10³ N

2) Un mito muy difundido cuenta que Galileo Galilei, estudiaba la caída de los cuerpos soltándolos desde la parte superior de la torre de Pisa y analizando el tiempo que tardaban en llegar al suelo.
Si una pesada bala de cañón, soltada desde el punto **a** tarda 3,87 segundos en alcanzar el suelo,



- a) Calcule la altura del punto **a** respecto del suelo. (1 punto)
b) Calcule la rapidez de la bala cuando llega al suelo. (1 punto)

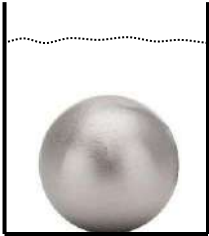
a) Altura

73,4 m

b) Rapidez

37,9 m/s

3) Una esfera maciza de magnesio de 5,00 centímetros de diámetro es colocada dentro de un recipiente con alcohol, quedando apoyada en el fondo tal como muestra la figura. Sabiendo que las densidades del magnesio y del alcohol son $1,74 \times 10^3$ y $7,89 \times 10^2 \text{ kg/m}^3$ respectivamente, responda:



- a) ¿Cuál es la masa - en gramos- de la esfera? (1 punto)
b) ¿Cuál es el valor de la fuerza de empuje que experimenta la esfera? (1 punto)
c) ¿Cuál es el valor de la fuerza con la que la esfera se apoya en el fondo del recipiente? (1 punto)
d) En el recuadro realice el “diagrama de cuerpo libre” para la esfera, indicando de manera proporcionada las fuerzas que actúan sobre ella. (1 punto)

a) Masa

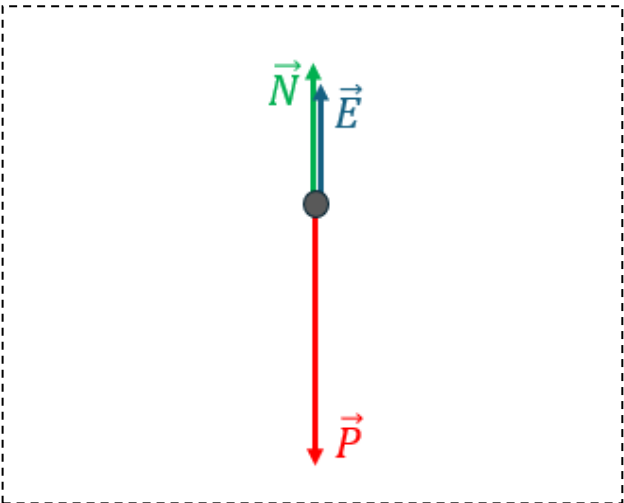
114 g

b) Fuerza

0,506 N

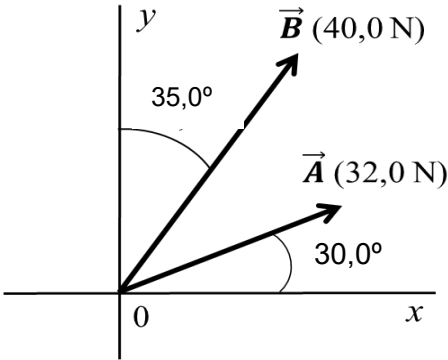
c) Fuerza

0,610 N



4) Dados los siguientes vectores *A* y *B* que representan fuerzas:

a) Calcular el módulo del vector *A-B* y el ángulo -respecto del eje *y*- del mismo (no olvide consignar las unidades en sus resultados) (1 punto)



a) módulo	Ángulo
17,4 N	164°

b) Informar el resultado del producto *A x B* (no olvide consignar las unidades y dirección en su resultado) (1 punto)

b) <i>AxB</i>
541 N² <i>k̂</i>

Estas ecuaciones se brindan a manera de “hoja de fórmulas” para su empleo en el examen.

$V = \frac{\text{espacio}}{\text{tiempo}}$ $\Delta d = V_0 \times t + \frac{1}{2} \times a \times t^2$ $V_f^2 = V_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta d$ $V_f = V_0 + a \cdot t$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ $V_{\text{tangencial}} = \omega \cdot r$ $a_c = \frac{(V_{\text{tangencial}})^2}{r}$ $\omega = \omega_0 + \alpha \cdot t$

$\alpha = \text{aceleración angular}$ $\Delta \theta = \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2$ $Pot = \frac{\text{trabajo}}{\text{tiempo}}$ $a_{\text{tangencial}} = \alpha \cdot r$

$E_{\text{Mecanica Total}} = E_{\text{Potencial}} + E_{\text{Cinética}}$ $E_{\text{Potencial}} = m \cdot g \cdot h$ $E_{\text{Cinética}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$

$F_{\text{Roz}} = \mu \cdot N$ $F = m \cdot a$ $E_{\text{Elástica}} = \frac{1}{2} \cdot K \cdot \Delta d^2$ $F_{\text{Elástica}} = -K \cdot \Delta d$

$E = V_{CS} \cdot \delta_L \cdot g$ $Presión = \frac{\text{Fuerza}}{\text{Superficie}}$ $Presión = \delta \cdot g \cdot h$ $Peso = m \cdot g$ $W = F \cdot d \cdot \cos \theta$

07/05/2026

CLAVE DE CORRECCIÓN

TEMA 3

Página 1 de 2

Duración del examen: Una hora y media. Completar con letra clara, mayúscula e imprenta.

APELLIDO:

NOMBRE:

DOCUMENTO:

E-MAIL:

AULA:

CALIFICACIÓN:

Los resultados se deben expresar con tres cifras significativas y unidades.

Asumir $g = 9,80 \text{ m/s}^2$

1) La formación de granizo en las tormentas se produce a alturas de 3000 metros (como mínimo) ya que a esas altitudes las temperaturas están por debajo del punto de congelación del agua. Cuando el granizo cae, no es despreciable el rozamiento con el aire (¡afortunadamente!) y por ello no llega al suelo con la velocidad que tendría una “caída libre” sin rozamiento alguno.

Si hipotéticamente no hubiese rozamiento alguno que moderase la velocidad, ¿con qué rapidez llegaría al suelo un granizo que se ha formado a 3000 metros de altitud? (1,0 punto).

Rapidez

242 m/s



2) La imagen de la derecha representa una situación estática en donde una grúa sostiene a un automóvil levantándolo por el frente con un cable.

El automóvil tiene una masa de 1350 kilogramos y su centro de gravedad se encuentra ubicado 1,80 metros por delante del eje de la rueda trasera. Por otra parte, la distancia entre dicho eje y el frente del automóvil es 3,50 metros.



a) Calcular la tensión en el cable. ((1,5 puntos).

b) Calcular la fuerza con la que la rueda trasera se encuentra apoyada en el suelo. (1,5 puntos).

a) Tensión

$6,80 \cdot 10^3 \text{ N}$

b) Fuerza

$6,43 \cdot 10^3 \text{ N}$

3) El buceo de apnea es una disciplina deportiva en donde los participantes contienen la respiración bajo el agua, tratando de superar límites de resistencia.

En la modalidad de buceo libre sin límites, el buceador trata de alcanzar la mayor profundidad sumergiéndose unido a un peso, para después ascender a la superficie ayudándose con un flotador.

En el año 2007 el austríaco Herbert Nitsch alcanzó una profundidad récord de 214 metros.

a) Si la densidad del agua de mar es $1,025 \text{ g/cm}^3$, y la presión atmosférica en la superficie es de $1,013 \times 10^5$ Pascales, ¿Cuántas veces es mayor la presión a 214 metros de profundidad que en la superficie? (2,0 puntos)

b) Si la densidad promedio del buceador con su traje de neoprene tiene un valor de $0,960 \text{ g/cm}^3$, ¿qué porcentaje del volumen corporal del buceador permanecerá bajo el agua si éste permanece inmóvil? (1,0 punto)



a)

22,2 veces

b) %

93,7%

4) Dados los vectores $\mathbf{A} = (4,00 ; 6,00)$ y $\mathbf{B} = (2,00 ; -1,00)$

a) ¿Qué valor tiene el ángulo formado entre ambos vectores? (1,0 punto)

a) Ángulo

82,9°

b) Calcular el producto escalar $(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$. (1,0 punto)

b) Prod. escalar

2,00

c) Calcular módulo del vector resultante $(\mathbf{A} + \mathbf{B})$ (1,0 punto)

c) Módulo

7,81

1) Si parte del reposo a una altura por sobre la superficie de 3000 m, entonces su rapidez al llegar al suelo será:

$$\text{rapidez} = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} = 242,4871 \dots \text{ m/s}$$

2) Como el auto está en equilibrio estático, las sumatorias de fuerzas y de momentos deben ser nulas.

Planteando la suma de momentos de las fuerzas respecto del punto de apoyo del auto sobre el suelo. Respecto de dicho punto, los únicos momentos o nulos son el momento correspondiente al peso del auto y al de la tensión del cable, que tienen sentidos opuestos.

$$1350 \text{ kg} \cdot 9,80 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \cos(30^\circ) \cdot 1,80 \text{ m} - T \cdot \cos(30^\circ) \cdot 3,50 \text{ m} = 0$$

$$\Rightarrow T = \frac{1350 \text{ kg} \cdot 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \cos(30^\circ) \cdot 1,80 \text{ m}}{\cos(30^\circ) \cdot 3,50 \text{ m}} = 6804 \text{ N}$$

La fuerza con la que la rueda se apoya sobre la superficie es equivalente a la normal con dicha superficie:

$$N + T - P = 0 \Rightarrow N = P - T = \mathbf{6426\ N}$$

3) La presión en la superficie es $p_{atm} = 1,013 \cdot 10^5 Pa$. La presión a 214 m de profundidad es la suma de la presión en la superficie más la presión hidrostática debida a la columna de 214 m de agua. Nos piden determinar la relación entre esas dos presiones:

$$\frac{p_{214\ m}}{p_{atm}} = \frac{1,013 \cdot 10^5 Pa + 1025 \frac{kg}{m^3} \cdot 9,80 \frac{m}{s^2} \cdot 214\ m}{1,013 \cdot 10^5 Pa} = \mathbf{22,220434 \dots}$$

Si el buceador se encuentra estático, las fuerzas que actúan sobre él deben estar equilibradas:

$$\begin{aligned} E - P &= 0 \Rightarrow E = P \Rightarrow V_{sumergido} \cdot g \cdot \delta_{agua} = V_{total} \cdot g \cdot \delta_{buceador} \\ \Rightarrow \frac{V_{sumergido}}{V_{total}} &= \frac{\delta_{buceador}}{\delta_{agua}} = 0,9365854 \dots = \mathbf{93,65854 \dots \%} \end{aligned}$$

4) El producto escalar entre los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$.

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x \cdot B_x + A_y \cdot B_y = \mathbf{2,00}$$

Los módulos de los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son respectivamente:

$$|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2} = 7,21110 \dots$$

$$|\vec{B}| = \sqrt{B_x^2 + B_y^2} = 2,236068 \dots$$

Al ángulo entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$ lo podemos obtener de la siguiente manera:

$$\text{ángulo} = \arccos\left(\frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| \cdot |\vec{B}|}\right) = \mathbf{82,87498 \dots^\circ}$$

El módulo de la suma vectorial de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ es:

$$|\vec{A} + \vec{B}| = \sqrt{(A_x + B_x)^2 + (A_y + B_y)^2} = \mathbf{7,81025 \dots}$$

Estas ecuaciones se brindan a manera de "hoja de fórmulas" para su empleo en el examen.

$$V = \frac{\text{espacio}}{\text{tiempo}} \quad \Delta d = V_0 \times t + \frac{1}{2} \times a \times t^2 \quad V_f^2 = V_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta d \quad V_f = V_0 + a \cdot t$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad V_{\text{tangencial}} = \omega \cdot r \quad a_c = \frac{(V_{\text{tangencial}})^2}{r} \quad \omega = \omega_0 + \alpha \cdot t$$

$$\alpha = \text{aceleración angular} \quad \Delta \theta = \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2 \quad \text{Pot} = \frac{\text{trabajo}}{\text{tiempo}} \quad a_{\text{tangencial}} = \alpha \cdot r$$

$$E_{\text{Mecanica Total}} = E_{\text{Potencial}} + E_{\text{Cinética}} \quad E_{\text{Potencial}} = m \cdot g \cdot h \quad E_{\text{Cinética}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$F_{\text{Roz}} = \mu \cdot N \quad F = m \cdot a \quad E_{\text{Elástica}} = \frac{1}{2} \cdot K \cdot \Delta d^2 \quad F_{\text{Elástica}} = -K \cdot \Delta d$$

$$E = V_{CS} \cdot \delta_L \cdot g \quad \text{Presión} = \frac{\text{Fuerza}}{\text{Superficie}} \quad \text{Presión} = \delta \cdot g \cdot h \quad \text{Peso} = m \cdot g \quad W = F \cdot d \cdot \cos \theta$$

07/05/2026

CLAVE DE CORRECCIÓN

TEMA 4

Página 1 de 2

Una explicación detallada de la resolución puede verse en la clave de corrección del tema 3

Duración del examen: Una hora y media. Completar con letra clara, mayúscula e imprenta.

APELLIDO:	CALIFICACIÓN:
NOMBRE:	
DOCUMENTO:	
E-MAIL:	
AULA:	

Los resultados se deben expresar con tres cifras significativas y unidades.

Asumir $g = 9,80 \text{ m/s}^2$

1) La formación de granizo en las tormentas se produce a alturas de 2000 metros (como mínimo) ya que a esas altitudes las temperaturas están por debajo del punto de congelación del agua. Cuando el granizo cae, no es despreciable el rozamiento con el aire (¡afortunadamente!) y por ello no llega al suelo con la velocidad que tendría una “caída libre” sin rozamiento alguno.

Si hipotéticamente no hubiese rozamiento alguno que moderase la velocidad, ¿con qué rapidez llegaría al suelo un granizo que se ha formado a 2000 metros de altitud? (1,0 punto).

Rapidez

198 m/s



2) La imagen de la derecha representa una situación estática en donde una grúa sostiene a un automóvil levantándolo por el frente con un cable.

El automóvil tiene una masa de 1550 kilogramos y su centro de gravedad se encuentra ubicado 1,80 metros por delante del eje de la rueda trasera. Por otra parte, la distancia entre dicho eje y el frente del automóvil es 3,50 metros.



a) Calcular la tensión en el cable. ((1,5 puntos).

b) Calcular la fuerza con la que la rueda trasera se encuentra apoyada en el suelo. (1,5 puntos).

a) Tensión

$7,81 \cdot 10^3 \text{ N}$

b) Fuerza

$7,38 \cdot 10^3 \text{ N}$

FÍSICA (03) PRIMER PARCIAL		.UBA XXI
APELLIDO Y NOMBRE:	DNI:	TEMA 4 Página 2 de 2

3) El buceo de apnea es una disciplina deportiva en donde los participantes contienen la respiración bajo el agua, tratando de superar límites de resistencia.

En la modalidad de buceo libre sin límites, el buceador trata de alcanzar la mayor profundidad sumergiéndose unido a un peso, para después ascender a la superficie ayudándose con un flotador.

En el año 2007 el austríaco Herbert Nitsch alcanzó una profundidad récord de 214 metros.

a) Si la densidad del agua de mar es $1,035 \text{ g/cm}^3$, y la presión atmosférica en la superficie es de $1,013 \times 10^5$ Pascales, ¿Cuántas veces es mayor la presión a 214 metros de profundidad que en la superficie? (2,0 puntos)

b) Si la densidad promedio del buceador con su traje de neoprene tiene un valor de $0,920 \text{ g/cm}^3$, ¿qué porcentaje del volumen corporal del buceador permanecerá bajo el agua si éste permanece inmóvil? (1,0 punto)



a)

22,4 veces

b) %

88,9 %

4) Dados los vectores $\mathbf{A} = (4,00 ; 5,00)$ y $\mathbf{B} = (3,00 ; -1,00)$

a) ¿Qué valor tiene el ángulo formado entre ambos vectores? (1,0 punto)

a) Ángulo

69,8°

b) Calcular el producto escalar $(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$. (1,0 punto)

b) Prod. escalar

7,00

c) Calcular módulo del vector resultante $(\mathbf{A} + \mathbf{B})$ (1,0 punto)

c) Módulo

8,06

Estas ecuaciones se brindan a manera de "hoja de fórmulas" para su empleo en el examen.

$$V = \frac{\text{espacio}}{\text{tiempo}} \quad \Delta d = V_0 \times t + \frac{1}{2} \times a \times t^2 \quad V_f^2 = V_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta d \quad V_f = V_0 + a \cdot t$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad V_{\text{tangencial}} = \omega \cdot r \quad a_c = \frac{(V_{\text{tangencial}})^2}{r} \quad \omega = \omega_0 + \alpha \cdot t$$

$$\alpha = \text{aceleración angular} \quad \Delta \theta = \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2 \quad \text{Pot} = \frac{\text{trabajo}}{\text{tiempo}} \quad a_{\text{tangencial}} = \alpha \cdot r$$

$$E_{\text{Mecanica Total}} = E_{\text{Potencial}} + E_{\text{Cinética}} \quad E_{\text{Potencial}} = m \cdot g \cdot h \quad E_{\text{Cinética}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$F_{\text{Roz}} = \mu \cdot N \quad F = m \cdot a \quad E_{\text{Elástica}} = \frac{1}{2} \cdot K \cdot \Delta d^2 \quad F_{\text{Elástica}} = -K \cdot \Delta d$$

$$E = V_{CS} \cdot \delta_L \cdot g \quad \text{Presión} = \frac{\text{Fuerza}}{\text{Superficie}} \quad \text{Presión} = \delta \cdot g \cdot h \quad \text{Peso} = m \cdot g \quad W = F \cdot d \cdot \cos \theta$$

Duración del examen: Una hora y media. Completar con letra clara, mayúscula e imprenta.

APELLIDO:	CALIFICACIÓN:
NOMBRE:	
DOCUMENTO:	
E-MAIL:	
AULA:	

Los resultados se deben expresar con tres cifras significativas y unidades.
Asumir $g = 9,80 \text{ m/s}^2$

1) Un paracaidista salta desde el borde de un acantilado de 300 metros de altura y durante 6,00 segundos desciende en caída libre.
Transcurridos los seis segundos, abre el paracaídas y desciende hasta el suelo con una rapidez constante de 7,50 km/h.

a) ¿A qué altura, respecto del suelo, el paracaidista abre su paracaídas? (1,5 puntos)

a) altura
124 m

b) ¿Cuánto tiempo transcurre entre el salto y la llegada al suelo del paracaidista? (1,5 puntos)

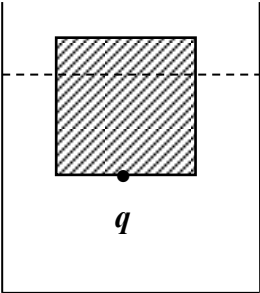
b) tiempo
65,3 s



2) En un vaso que contiene aceite (densidad del aceite = $0,950 \text{ g/cm}^3$) se coloca un cubo macizo de plástico de 4,00 cm de arista, el cual flota en el aceite emergiendo del mismo una cuarta parte de su volumen, según se representa en el esquema.

a) ¿Cuál es el valor de la presión hidrostática en un punto •q ubicado en la base del cubo? (1 punto)

b) Calcule la masa del cubo de plástico. (1 punto)

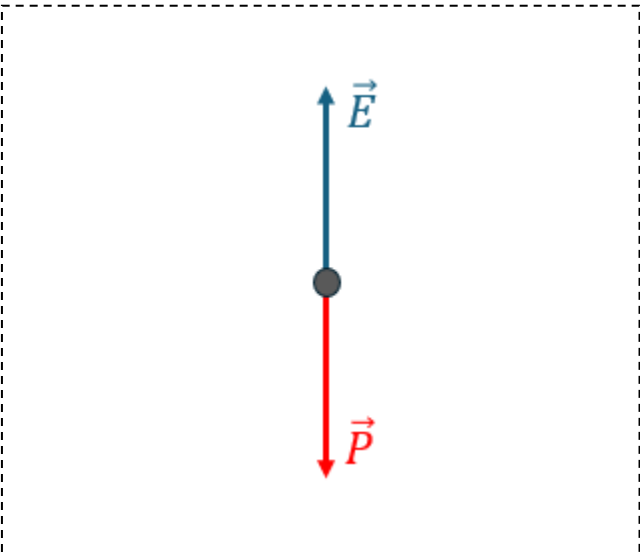


a) Presión
279 Pa

b) Masa
45,6 g

c) Realice en el recuadro de la derecha un diagrama del cuerpo libre para el cubo flotando. (1 punto)

-Se tendrá en cuenta la proporción en que las fuerzas intervinientes son representadas-.



3) ¡Qué enredo! Padre e hijo han enredado sus líneas de pesca y aun no saben a quién pertenece el anzuelo que mordió el pez.

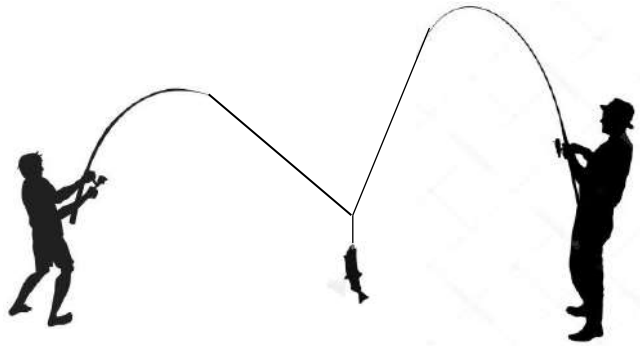
En la situación estática del dibujo, las respectivas líneas de pesca de padre e hijo forman ángulos de 30,0 y 45,0 grados respecto de la vertical.

La línea de pesca del padre está sometida a una tensión de 12,5 Newton.

Calcule la masa del pez capturado (2,0 puntos)

Masa

1,74 kg



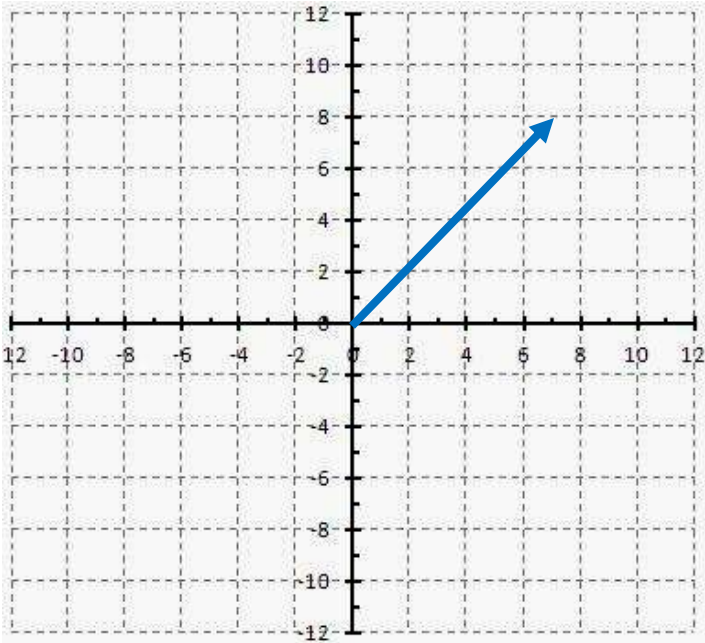
4) Dados los vectores $\mathbf{A} = (4,00 ; 9,00)$ y $\mathbf{B} = (3,00 ; - 1,00)$

a) Calcule el módulo del vector $(\mathbf{A} + \mathbf{B})$. (1,0 punto)

b) Represente al vector $(\mathbf{A} + \mathbf{B})$ en el sistema de ejes. (1,0 punto)

a) Módulo

10,6



1) El paracaidista salta desde una altura de 300 m y desciende durante 6,00 s en caída libre, lo que implica un descenso de:

$$distancia_{caída\ libre} = \frac{g}{2} t^2 = 176,4\ m$$

Es decir que abre el paracaídas a una altura respecto del suelo de $300\ m - 176,4\ m = 123,6\ m$

Para saber el tiempo total del descenso, nos falta averiguar el tiempo que demora en recorrer esos 123,6 m viajando con velocidad constante de $7,50\ km/h = 2,08333\ \dots\ m/s$.

$$Tiempo_{total} = 6,00\ s + \frac{123,6\ m}{2,08333\ \dots\ \frac{m}{s}} = 65,328\ s$$

2) El punto q se encuentra a una profundidad igual a tres cuartas partes de la longitud de la arista del cubo, es decir 3,00 cm. Su presión hidrostática será:

$$p_q = 950\ \frac{kg}{m^3} \cdot 0,80\ \frac{m}{s^2} \cdot 0,0300\ m = 279,3\ Pa$$

El buceador se encuentra estático, las fuerzas que actúan sobre él deben estar equilibradas:

$$\begin{aligned} E - P &= 0 \Rightarrow E = P \Rightarrow V_{sumergido} \cdot g \cdot \delta_{aceite} = m_{cubo} \cdot g \\ \Rightarrow m_{cubo} &= V_{sumergido} \cdot \delta_{aceite} = 0,0456\ kg \end{aligned}$$

3) Como el sistema se encuentra en equilibrio estático, la sumatoria de fuerzas debe ser nula. Consideremos la descomposición en las direcciones horizontal y vertical.

En la dirección horizontal tenemos:

$$T_{hijo} \cdot \sin(45^\circ) - T_{padre} \cdot \sin(30^\circ) = 0 \Rightarrow T_{hijo} = T_{padre} \frac{\sin(30^\circ)}{\sin(45^\circ)} = 8,838834 \dots N$$

En la dirección vertical:

$$T_{hijo} \cdot \cos(45^\circ) + T_{padre} \cdot \cos(30^\circ) - m_{pez} \cdot g = 0$$

$$\Rightarrow m_{pez} = \frac{T_{hijo} \cdot \cos(45^\circ) + T_{padre} \cdot \cos(30^\circ)}{g} = 1,7423793 \dots kg$$

4) El módulo de la suma vectorial de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ es:

$$|\vec{A} + \vec{B}| = \sqrt{(A_x + B_x)^2 + (A_y + B_y)^2} = 10,63014581 \dots$$

Estas ecuaciones se brindan a manera de “hoja de fórmulas” para su empleo en el examen.

$$V = \frac{\text{espacio}}{\text{tiempo}} \quad \Delta d = V_0 \times t + \frac{1}{2} \times a \times t^2 \quad V_f^2 = V_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta d \quad V_f = V_0 + a \cdot t$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad V_{\text{tangencial}} = \omega \cdot r \quad a_c = \frac{(V_{\text{tangencial}})^2}{r} \quad \omega = \omega_0 + \alpha \cdot t$$

$$\alpha = \text{aceleración angular} \quad \Delta \theta = \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2 \quad Pot = \frac{\text{trabajo}}{\text{tiempo}} \quad a_{\text{tangencial}} = \alpha \cdot r$$

$$E_{\text{Mecánica Total}} = E_{\text{Potencial}} + E_{\text{Cinética}} \quad E_{\text{Potencial}} = m \cdot g \cdot h \quad E_{\text{Cinética}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$F_{\text{Roz}} = \mu \cdot N \quad F = m \cdot a \quad E_{\text{Elástica}} = \frac{1}{2} \cdot K \cdot \Delta d^2 \quad F_{\text{Elástica}} = -K \cdot \Delta d$$

$$E = V_{CS} \cdot \delta_L \cdot g \quad \text{Presión} = \frac{\text{Fuerza}}{\text{Superficie}} \quad \text{Presión} = \delta \cdot g \cdot h \quad \text{Peso} = m \cdot g \quad W = F \cdot d$$

Una explicación detallada de la resolución puede verse en la clave de corrección del tema 5

Duración del examen: Una hora y media. Completar con letra clara, mayúscula e imprenta.

APELLIDO:	CALIFICACIÓN:
NOMBRE:	
DOCUMENTO:	
E-MAIL:	
AULA:	

Los resultados se deben expresar con tres cifras significativas y unidades.
Asumir $g = 9,80 \text{ m/s}^2$

1) Un paracaidista salta desde el borde de un acantilado de 450 metros de altura y durante 7,00 segundos desciende en caída libre. Transcurridos los siete segundos, abre el paracaídas y desciende hasta el suelo con una rapidez constante de 7,50 km/h.

a) ¿A qué altura, respecto del suelo, el paracaidista abre su paracaídas? (1,5 puntos)

a) altura
210 m

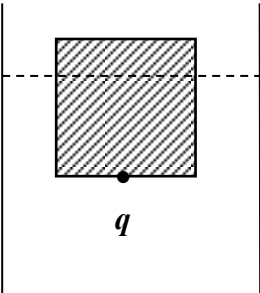
b) ¿Cuánto tiempo transcurre entre el salto y la llegada al suelo del paracaidista? (1,5 puntos)

b) tiempo
108 s



2) En un vaso que contiene aceite (densidad del aceite = $0,750 \text{ g/cm}^3$) se coloca un cubo macizo de plástico de 8,00 cm de arista, el cual flota en el aceite emergiendo del mismo una cuarta parte de su volumen, según se representa en el esquema.

a) ¿Cuál es el valor de la presión hidrostática en un punto $\bullet q$ ubicado en la base del cubo? (1 punto)



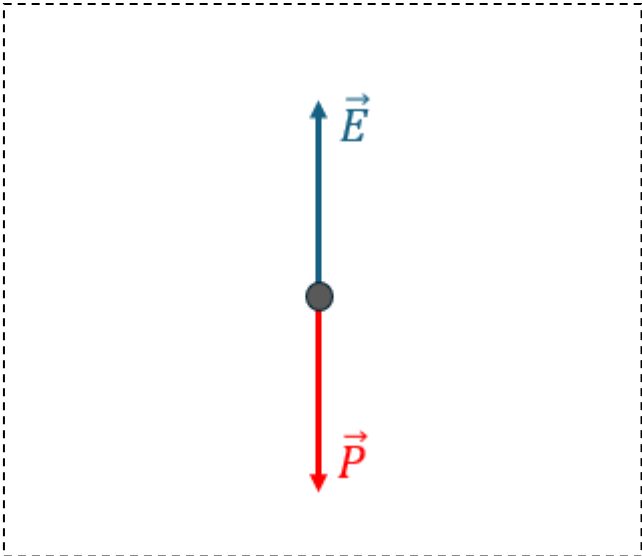
b) Calcule la masa del cubo de plástico. (1 punto)

a) Presión
441 Pa

b) Masa
288 g

c) Realice en el recuadro de la derecha un diagrama del cuerpo libre para el cubo flotando. (1 punto)

-Se tendrá en cuenta la proporción en que las fuerzas intervinientes son representadas-.



3) ¡Qué enredo! Padre e hijo han enredado sus líneas de pesca y aun no saben a quién pertenece el anzuelo que mordió el pez.

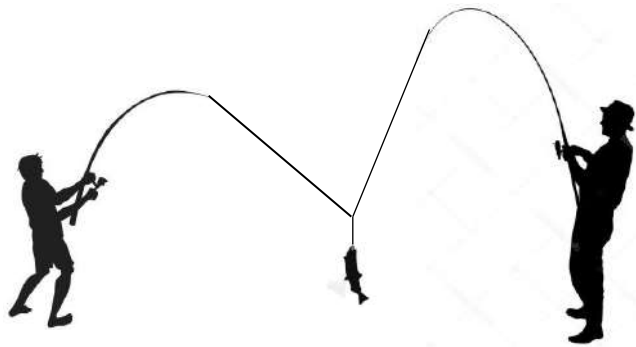
En la situación estática del dibujo, las respectivas líneas de pesca de padre e hijo forman ángulos de 30,0 y 45,0 grados respecto de la vertical.

La línea de pesca del padre está sometida a una tensión de 18,5 Newton.

Calcule la masa del pez capturado (2,0 puntos)

Masa

2,58 kg



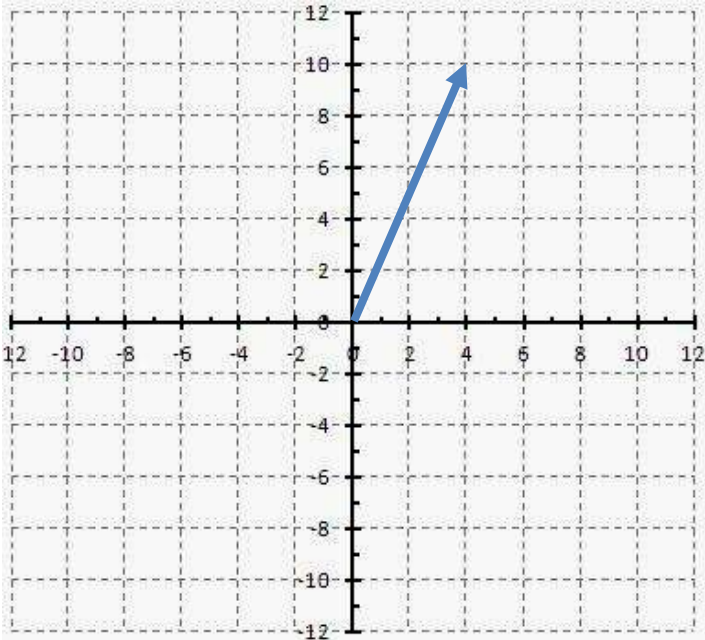
4) Dados los vectores $\mathbf{A} = (-4,00 ; 6,00)$ y $\mathbf{B} = (8,00 ; 4,00)$

a) Calcule el módulo del vector $(\mathbf{A} + \mathbf{B})$. (1,0 punto)

b) Represente al vector $(\mathbf{A} + \mathbf{B})$ en el sistema de ejes. (1,0 punto)

a) Módulo

10,8



Estas ecuaciones se brindan a manera de “hoja de fórmulas” para su empleo en el examen.

$V = \frac{\text{espacio}}{\text{tiempo}}$
 $\Delta d = V_0 \times t + \frac{1}{2} \times a \times t^2$
 $V_f^2 = V_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta d$
 $V_f = V_0 + a \cdot t$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
 $V_{\text{tangencial}} = \omega \cdot r$
 $a_c = \frac{(V_{\text{tangencial}})^2}{r}$
 $\omega = \omega_0 + \alpha \cdot t$

$\alpha = \text{aceleración angular}$
 $\Delta \theta = \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2$
 $Pot = \frac{\text{trabajo}}{\text{tiempo}}$
 $a_{\text{tangencial}} = \alpha \cdot r$

$E_{\text{Mecanica Total}} = E_{\text{Potencial}} + E_{\text{Cinética}}$
 $E_{\text{Potencial}} = m \cdot g \cdot h$
 $E_{\text{Cinética}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$

$F_{\text{Roz}} = \mu \cdot N$
 $F = m \cdot a$
 $E_{\text{Elástica}} = \frac{1}{2} \cdot K \cdot \Delta d^2$
 $F_{\text{Elástica}} = -K \cdot \Delta d$

$E = V_{CS} \cdot \delta_L \cdot g$
 $Presión = \frac{\text{Fuerza}}{\text{Superficie}}$
 $Presión = \delta \cdot g \cdot h$
 $Peso = m \cdot g$
 $W = F \cdot d$

Duración del examen: Una hora y media. Completar con letra clara, mayúscula e imprenta.

APELLIDO:	CALIFICACIÓN:
NOMBRE:	
DOCUMENTO:	
E-MAIL:	
AULA:	

Los resultados se deben expresar con tres cifras significativas y unidades.

Asumir $g = 9,80 \text{ m/s}^2$

1) En una clásica fábula, una tortuga y una liebre disputan una carrera. Confiada en su velocidad y en la lentitud de su oponente, la liebre se duerme una siesta durante la competencia, pero al despertarse nota que la tortuga está a punto de llegar a la meta.

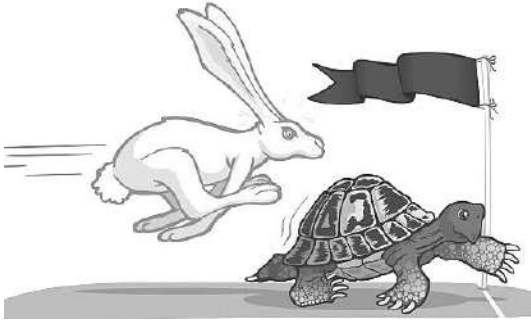
Una tortuga terrestre puede “correr” con una rapidez de 0,250 m/s, mientras que una liebre lo hace mucho más rápido.

Si cuando la liebre se despierta nota que, doscientos metros más adelante, la tortuga se encuentra a 4,50 metros de cruzar la meta, ¿con qué rapidez promedio (en km/h) deberá correr para alcanzar a la tortuga en la meta?

(2,0 puntos)

Rapidez (km/h)

40,9 km/h

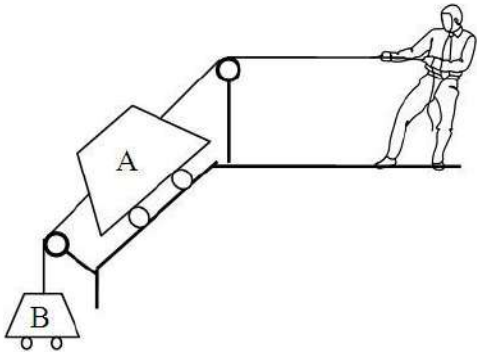


2) Una persona tira de una cuerda inextensible y mantiene inmóviles a dos carros A y B cuyas masas son 25,0 y 12,5 kilogramos respectivamente.

El carro A puede deslizar sin rozamiento sobre el plano inclinado, que forma un ángulo de 45,0° respecto de la horizontal. Las poleas no presentan rozamiento alguno.

- a) Calcular la tensión a la cual se ve sometida la cuerda que vincula a ambos carros entre sí. (1,0 punto)
- b) Calcular la fuerza con la cual la persona tira de la cuerda. (1,0 punto)
- c) En el recuadro realice el “diagrama de cuerpo libre” para el cuerpo A, indicando de manera proporcionada las fuerzas que actúan sobre l.

(1 punto)

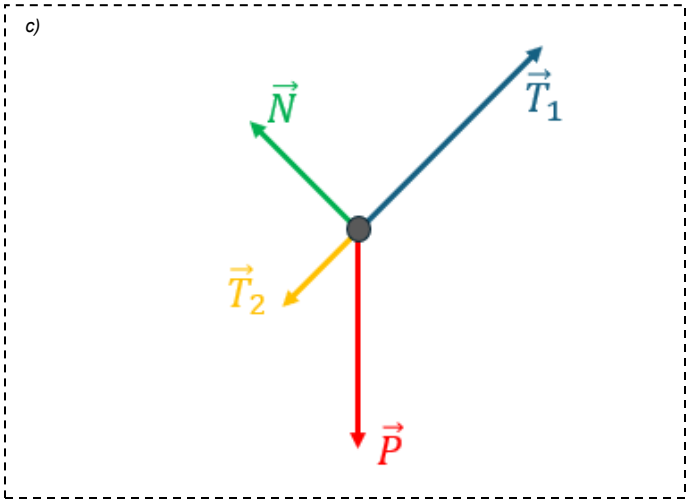


a) tensión

123 N

b) fuerza

296 N



3) Dados los vectores $A (7,00 ; 3,00)$ y $B (0,00 ; -5,00)$, cuyos orígenes se encuentran en el centro de coordenadas,

- a) Calcular el módulo del vector resultante de la operación $(A + B)$. (1 punto)
- b) Calcular el ángulo (en grados) formado entre el vector resultante y el eje positivo de las X. (1 punto)
- c) Informar el resultado de la operación $(A \times B)$ indicando dirección y sentido. (1,0 punto)

a) módulo

7,28

b) ángulo

15,9°

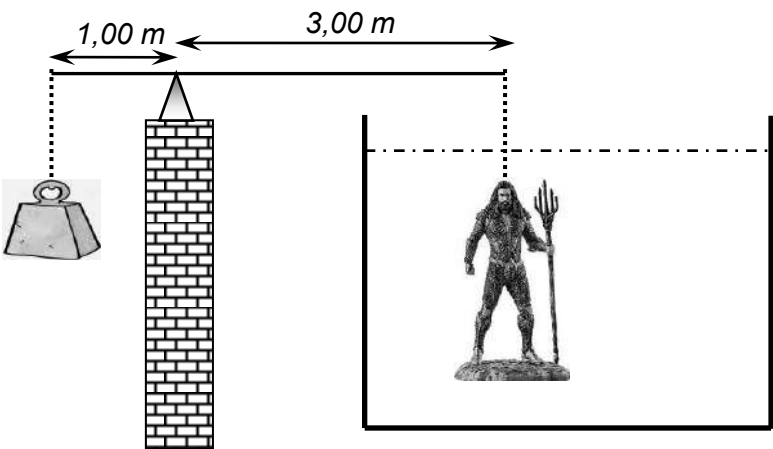
c) $(A \times B)$

-35,0 $\hat{k}$

4) Para adornar un estanque de un acuario una estatua de granito es sostenida bajo el agua como muestra la figura, mientras se acondiciona el suelo debajo de ella, en donde luego será apoyada.

La estatua tiene una masa de 160 kilogramos y se encuentra sumergida en agua de mar cuya densidad es 1,025 g/cm³, mientras que la densidad del granito es 2,80 g/cm³.

Calcule la masa del contrapeso que mantiene en equilibrio al sistema. (Considere despreciables a las masas de las cuerdas y de la palanca) (2 puntos)



Masa

304 kg

1) La tortuga se halla a 4,50 m de cruzar la meta y, en el mismo instante, la liebre se halla a 204,5 m. La liebre deberá recorrer 204,5 m en el mismo lapso en el cual la tortuga recorre los 4,50 m que la separan de la línea de llegada. El tiempo del que dispone la liebre es entonces:

$$tiempo = \frac{4,50\;m}{0,250\frac{m}{s}} = 18,0\;s$$

La rapidez promedio de la liebre será entonces:

$$rapidez = \frac{204,5\;m}{18,0\;s} = 11,36111 \dots \frac{m}{s} = 40,9\frac{km}{h}$$

2) Como todos los objetos se encuentran en equilibrio estático, la sumatoria de fuerzas sobre cada uno de ellos debe ser cero. Si consideramos al objeto B:

$$T_2 - P_B = 0 \Rightarrow T_2 = P_B = 122,5\;N$$

donde T_2 es la tensión de la cuerda que une los carros A y B.

La fuerza que ejerce la persona es equivalente a la tensión (T_1) de la cuerda que une a la persona con el carro A. Si planteamos ahora la sumatoria de fuerzas sobre el carro A en la dirección paralela a la superficie inclinada sobre la que se encuentra:

$$T_1 - T_2 - m_a \cdot g \cdot \text{sen}(45^\circ) = 0 \Rightarrow T_1 = T_2 + m_a \cdot g \cdot \text{sen}(45^\circ) = 295,74116 \dots\;N$$

3) El módulo de la suma vectorial de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ es:

$$|\vec{A} + \vec{B}| = \sqrt{(A_x + B_x)^2 + (A_y + B_y)^2} = 7,280109 \dots$$

El ángulo entre $\vec{A} + \vec{B}$ y el semieje positivo de las x lo podemos hallar a partir de relaciones trigonométricas entre dicho vector resultante y sus componentes:

$$\acute{angulo} = \arccos\left(\frac{A_x + B_x}{|\vec{A} + \vec{B}|}\right) = 15,945396 \dots^\circ$$

El producto vectorial $\vec{A} \times \vec{B}$ da como resultado un vector con dirección perpendicular al plano xy, es decir en la dirección dada por el versor $\hat{k}$.

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_x \cdot B_y - A_y \cdot B_x) \hat{k} = -35,0 \hat{k}$$

4) La estatua se encuentra en reposo y permanece en reposo, es decir que está en equilibrio estático, con lo cual la fuerza neta sobre la estatua debe ser nula. En esta situación, sobre la estatua actúan: el peso, la tensión de la cuerda y el empuje.

$$0 = T + E - P \Rightarrow T = P - E$$

El empuje es igual al peso del líquido desplazado por la estatua y, como la estatua se encuentra totalmente sumergida, el volumen de líquido desplazado es igual al volumen total de la estatua.

$$E = P_{líq} = V_{sumergido} \cdot \delta_{líq} \cdot g = \frac{m_{estatua}}{\delta_{estatua}} \cdot \delta_{líq} \cdot g$$

$$T = P - E = m_{estatua} \cdot g - \frac{m_{estatua}}{\delta_{estatua}} \cdot \delta_{líq} \cdot g = 994 \text{ N}$$

Como la barra a la que están atados el contrapeso y la estatua se encuentra en equilibrio, tanto la sumatoria de fuerzas como la de momentos deben anularse. En este caso hay sólo dos momentos de fuerzas aplicados sobre la barra, si consideramos como centro de momentos el punto de apoyo de la barra sobre la pared, los correspondientes a las tensiones de los dos cables atados a la barra. Ya calculamos la tensión del cable de la derecha (T) y la del cable de la izquierda debe ser igual al peso del contrapeso, ya que el contrapeso permanece en reposo, con lo cual la sumatoria de fuerzas sobre él debe ser nula.

$$0 = \left| M_{T_{izq}} \right| - \left| M_{T_{der}} \right| = 1,00 \text{ m} \cdot m_{contrapeso} \cdot g - 3,00 \text{ m} \cdot T$$

$$\Rightarrow m_{comtrapeso} = 304,2857 \dots kg$$

Estas ecuaciones se brindan a manera de “hoja de fórmulas” para su empleo en el examen.

$$V = \frac{\text{espacio}}{\text{tiempo}} \quad \Delta d = V_0 \times t + \frac{1}{2} \times a \times t^2 \quad V_f^2 = V_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta d \quad V_f = V_0 + a \cdot t$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad V_{tangencial} = \omega \cdot r \quad a_c = \frac{(V_{tangencial})^2}{r} \quad \omega = \omega_0 + \alpha \cdot t$$

$$\alpha = \text{aceleración angular} \quad \Delta \theta = \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2 \quad Pot = \frac{\text{trabajo}}{\text{tiempo}} \quad a_{tangencial} = \alpha \cdot r$$

$$E_{Mecanica\ Total} = E_{Potencial} + E_{Cinética} \quad E_{Potencial} = m \cdot g \cdot h \quad E_{Cinética} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$F_{Roz} = \mu \cdot N \quad F = m \cdot a \quad E_{Elástica} = \frac{1}{2} \cdot K \cdot \Delta d^2 \quad F_{Elástica} = -K \cdot \Delta d$$

$$E = V_{CS} \cdot \delta_L \cdot g \quad Presión = \frac{\text{Fuerza}}{\text{Superficie}} \quad Presión = \delta \cdot g \cdot h \quad Peso = m \cdot g \quad W = F \cdot d \cdot \cos \theta$$

Una explicación detallada de la resolución puede verse en la clave de corrección del tema 7

Duración del examen: Una hora y media. Completar con letra clara, mayúscula e imprenta.

APELLIDO:	CALIFICACIÓN:
NOMBRE:	
DOCUMENTO:	
E-MAIL:	
AULA:	

Los resultados se deben expresar con tres cifras significativas y unidades.

Asumir $g = 9,80 \text{ m/s}^2$

1) En una clásica fábula, una tortuga y una liebre disputan una carrera. Confiada en su velocidad y en la lentitud de su oponente, la liebre se duerme una siesta durante la competencia, pero al despertarse nota que la tortuga está a punto de llegar a la meta.

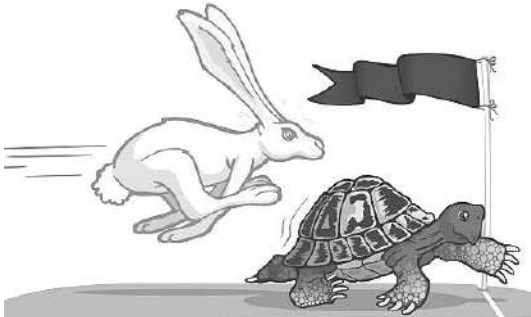
Una tortuga terrestre puede “correr” con una rapidez de $0,180 \text{ m/s}$, mientras que una liebre lo hace mucho más rápido.

Si cuando la liebre se despierta nota que, doscientos metros más adelante, la tortuga se encuentra a $3,50$ metros de cruzar la meta, ¿con qué rapidez promedio (en km/h) deberá correr para alcanzar a la tortuga en la meta?

(2,0 puntos)

Rapidez (km/h)

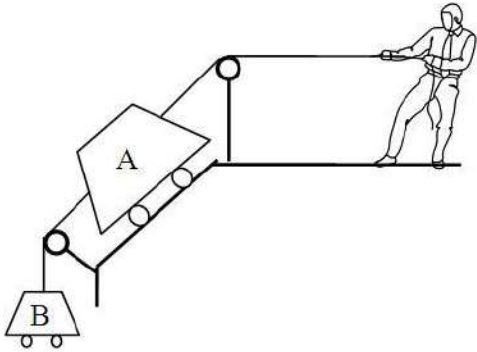
37,7 km/h



2) Una persona tira de una cuerda inextensible y mantiene inmóviles a dos carros A y B cuyas masas son $40,0$ y $18,5$ kilogramos respectivamente.

El carro A puede deslizar sin rozamiento sobre el plano inclinado, que forma un ángulo de $45,0^\circ$ respecto de la horizontal. Las poleas no presentan rozamiento alguno.

- a) Calcular la tensión a la cual se ve sometida la cuerda que vincula a ambos carros entre sí. (1,0 punto)
- b) Calcular la fuerza con la cual la persona tira de la cuerda. (1,0 punto)
- c) En el recuadro realice el “diagrama de cuerpo libre” para el cuerpo A, indicando de manera proporcionada las fuerzas que actúan sobre él. (1 punto)

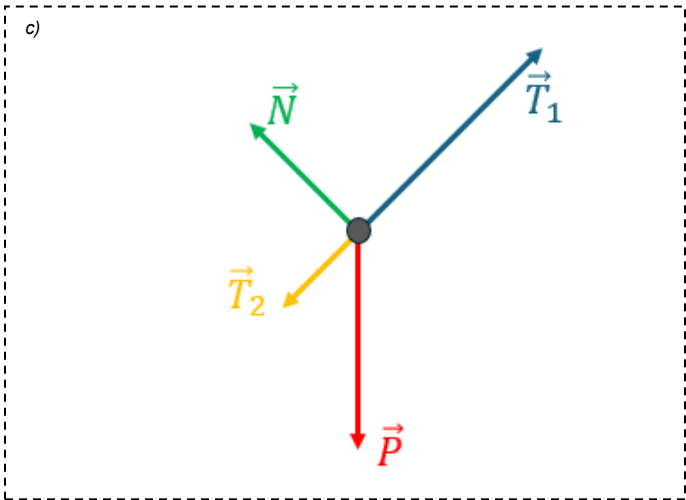


a) tensión

181 N

b) fuerza

458 N



- 3) Dados los vectores $A (8,00 ; 3,00)$ y $B (0,00 ; -5,00)$, cuyos orígenes se encuentran en el centro de coordenadas,
- a) Calcular el módulo del vector resultante de la operación $(A + B)$. (1 punto)
 - b) Calcular el ángulo (en grados) formado entre el vector resultante y el eje positivo de las X. (1 punto)
 - c) Informar el resultado de la operación $(A \times B)$ indicando dirección y sentido. (1 punto)

a) módulo

8,25

b) ángulo

14,0°

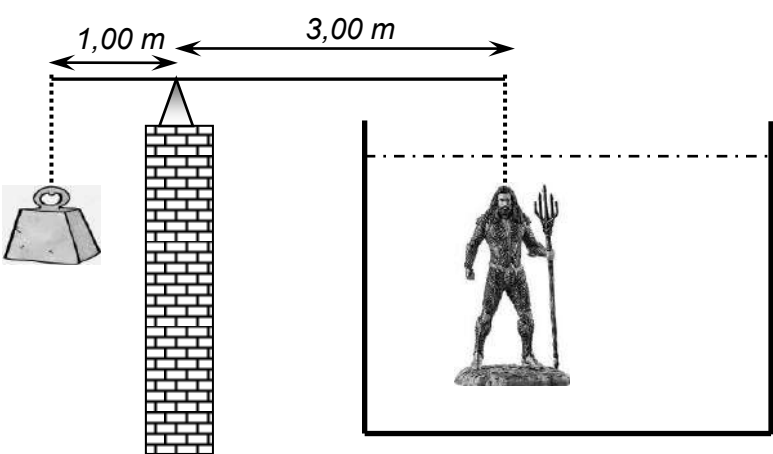
c) $(A \times B)$

$-40,0 \hat{k}$

4) Para adornar un estanque de un acuario una estatua de granito es sostenida bajo el agua como muestra la figura, mientras se acondiciona el suelo debajo de ella, en donde luego será apoyada.

La estatua tiene una masa de 185 kilogramos y se encuentra sumergida en agua de mar cuya densidad es 1,025 g/cm³, mientras que la densidad del granito es 2,80 g/cm³.

Calcule la masa del contrapeso que mantiene en equilibrio al sistema. (Considere despreciables a las masas de las cuerdas y de la palanca) (2 puntos)



Masa

352 kg

Estas ecuaciones se brindan a manera de “hoja de fórmulas” para su empleo en el examen.

$V = \frac{\text{espacio}}{\text{tiempo}}$
 $\Delta d = V_0 \times t + \frac{1}{2} \times a \times t^2$
 $V_f^2 = V_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta d$
 $V_f = V_0 + a \cdot t$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
 $V_{\text{tangencial}} = \omega \cdot r$
 $a_c = \frac{(V_{\text{tangencial}})^2}{r}$
 $\omega = \omega_0 + \alpha \cdot t$

$\alpha = \text{aceleración angular}$
 $\Delta \theta = \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2$
 $Pot = \frac{\text{trabajo}}{\text{tiempo}}$
 $a_{\text{tangencial}} = \alpha \cdot r$

$E_{\text{Mecanica Total}} = E_{\text{Potencial}} + E_{\text{Cinética}}$
 $E_{\text{Potencial}} = m \cdot g \cdot h$
 $E_{\text{Cinética}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$

$F_{\text{Roz}} = \mu \cdot N$
 $F = m \cdot a$
 $E_{\text{Elástica}} = \frac{1}{2} \cdot K \cdot \Delta d^2$
 $F_{\text{Elástica}} = -K \cdot \Delta d$

$E = V_{CS} \cdot \delta_L \cdot g$
 $Presión = \frac{\text{Fuerza}}{\text{Superficie}}$
 $Presión = \delta \cdot g \cdot h$
 $Peso = m \cdot g$
 $W = F \cdot d \cdot \cos \theta$